

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Facial expression recognition with Convolutional Neural Networks: Coping with few data and the training sample order

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung bài báo	Đánh giá
1	Lựa chọn chủ đề hứa hẹn: những vấn đề thách thức và ít người làm trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn	- Bài báo tập trung vào một nghịch lý trong thị giác máy tính: Convolutional neural networks (CNN) thường yêu cầu dữ liệu khổng lồ (Big Data) để đạt hiệu suất cao, nhưng các bộ dữ liệu công khai về biểu cảm khuôn mặt lại rất hạn chế về số lượng. Tác giả chọn hướng đi khó là làm sao để CNN hoạt động tốt ngay cả khi thiếu dữ liệu, một vấn đề ít được giải quyết triệt để trong các nghiên cứu trước đó vốn thường chỉ tập trung vào trích xuất đặc trưng thủ công. <i>“Convolutional Neural Networks achieve better accuracy with big data. However, there are no publicly available datasets with sufficient data for facial expression recognition with deep architectures.”</i> (page 1/19). - Bài báo giải quyết các biến thể lớn về độ sáng, phong nền, và tư thế của khuôn mặt, cũng như sự khác biệt về đặc điểm nhận dạng (identity) và sắc tộc giữa các chủ thể. <i>“Even images of the same person in the same facial expression can vary in brightness, background and pose, and these variations are emphasized if considering different subjects (because of variations in shape, ethnicity among others).”</i> (page 1/19). - Tác giả khai thác một khía cạnh kỹ thuật rất ít người chú ý nhưng lại ảnh hưởng lớn đến kết quả: thứ tự trình bày các mẫu dữ liệu (sample presentation order) trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron có thể gây ra biến động đáng kể về độ chính xác. <i>“Therefore, to tackle the problem, we apply some pre-processing techniques to extract only expression specific features from a face image and explore the presentation order of the samples during training.”</i> (page 1/19).	5
2	Đọc những khảo sát liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu	- Tác giả đã dành phần giới thiệu và phần 2 để phân tích lịch sử phát triển của lĩnh vực, từ nền tảng sinh học của Darwin đến các hệ thống tự động hiện đại. Họ phân loại rõ ràng các phương pháp thành hai nhóm: dựa trên ảnh tĩnh (static images) và dựa trên chuỗi ảnh động (dynamic image sequences). <i>“It was introduced as a research field by Darwin in his book ‘The Expression of the Emotions in Man and Animals’. According to Li and Jain, it can be defined as the facial changes in response to a person's internal emotional state, intentions,</i>	5

		<i>or social communication.</i>” (page 1/19), <i>“Facial expression recognition systems can be divided into two main categories: those that work with static images and those that work with dynamic image sequences.”</i> (page 2/19). - Bài báo so sánh chi tiết giữa các phương pháp dựa trên đặc trưng hình học (geometric feature-based) - tập trung vào vị trí mắt, mũi, miệng - và các phương pháp dựa trên diện mạo (appearance-based) sử dụng bộ lọc trên toàn bộ khuôn mặt. <i>“These changes are usually extracted using geometric feature-based methods or appearance-based methods. The extracted features are often represented in vectors, referred as feature vectors. Geometric feature-based methods work with shape and location of facial components like mouth, eyes, nose and eyebrows. The feature vector that represents the face geometry is composed of facial components or facial feature points. Appearance-based methods work with feature vectors extracted from the whole face, or from specific regions; these feature vectors are acquired using image filters applied to the whole face image.”</i> (page 2/19). - Tác giả phân tích sự trỗi dậy của CNN từ năm 2006, trích dẫn các nghiên cứu quan trọng của LeCun, Bengio và Hinton, đồng thời chỉ ra hạn chế của các mạng Deep Learning khác như BDBN hay 3D-CNN khi áp dụng vào bài toán này. <i>“According to Bengio, until 2006, many new attempts have shown little success. Although somewhat old, the Convolutional Neural Networks (CNNs) proposed in 1998 by Lecun et al. has shown to be very effective in learning features with a high level of abstraction when using deeper architectures (i.e. with a lot of layers) and new training techniques.”</i> (page 2/19), <i>“Liu et al. proposed a novel approach called boosted deep belief network (BDBN)”</i> (page 3/19), <i>“A video-based facial expression recognition system was proposed by Byeon and Kwak. They developed a 3D-CNN having an image sequence (from neutral to final expression) using 5 successive frames as 3D input.”</i> (page 4/19).	
3	Tốn nhiều thời gian cho tham khảo	- Danh mục tài liệu tham khảo bao gồm 83 nguồn uy tín , cho thấy sự đầu tư thời gian lớn cho việc nghiên cứu lý thuyết. - Các tham khảo bao gồm từ các tài liệu kinh điển (năm 1978, 1998) đến các công trình cập nhật nhất tại thời điểm viết bài (năm 2014, 2015, 2016) từ các hội nghị hàng đầu như CVPR, ICCV và tạp chí IEEE Transactions.	5
4	Phát biểu bài toán thiết lập các cơ sở dữ liệu chuẩn và tiến hành thực	- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng 3 bộ dữ liệu chuẩn: CK+, JAFFE, và BU-3DFE. <i>“The experiments employed to evaluate our technique were carried out using three largely used public databases (CK+, JAFFE and BU-3DFE)”</i> (page 1/19).	5

	thực nghiệm	- Quy trình: Chia dữ liệu thành 8 nhóm không trùng lặp chủ thể (subject overlap) để đảm bảo tính khách quan. Sử dụng phương pháp kiểm chứng chéo (cross-validation) và quy trình leave-one-out trong nhóm kiểm định. “Many of the works mentioned here present a very high accuracy that cannot be fairly compared with our method because they allow for subject overlap in the training and test sets.” (page 4/19), “To perform a fair evaluation of the proposed method, the database was separated in 8 groups without subject overlap between groups (i.e. if an image of one subject is in one group, no image of the same subject will be in any other group).” (page 9/19), “Our experiments follow a k-fold cross-validation configuration, in which, each time, one group is separated for validation/test and the other seven for training. When a group is selected for validation/test, a leave-oneout procedure is performed within the 12 subjects (having 11 for validation and 1 for test) for each of the training runs.” (page 12/19). - Xử lý dữ liệu: Tạo thêm dữ liệu nhân tạo (synthetic samples) bằng cách thêm nhiễu Gaussian vào vị trí mắt để tạo ra 70 biến thể cho mỗi ảnh gốc. “Synthetic images are generated by considering the normalized versions of noisy eye locations. For each image, 70 additional synthetic images were generated.” (page 5/19).																																																																									
5	Phân tích sâu kết quả thực nghiệm																																																																										
5.1	Bài báo có phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm chưa ?	- Có. Bài báo cung cấp bảng so sánh chi tiết từng bước tiền xử lý (Bảng 1) , ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho từng bộ dữ liệu (Bảng 5, 7, 13-20) , và so sánh với các phương pháp khác (Bảng 11). Table 1 Preprocessing steps tuning for the CK+ database: (a) no pre-processing; (b) just cropping; (c) just rotation correction; (d) cropping and rotation correction; (e) only intensity normalization; (f) both normalizations; (g) spatial normalization and synthetic samples; and (h) both normalizations and synthetic samples. <table><tr><th>Preprocessing Step</th><th>Angry (%)</th><th>Disgust (%)</th><th>Fear (%)</th><th>Happy (%)</th><th>Sad (%)</th><th>Surprise (%)</th><th>Average (%)</th></tr><tr><td>(a)</td><td>28.10</td><td>51.23</td><td>17.91</td><td>70.68</td><td>20.99</td><td>77.52</td><td>53.57</td></tr><tr><td>(b)</td><td>68.60</td><td>79.01</td><td>23.37</td><td>86.39</td><td>23.46</td><td>87.16</td><td>71.67</td></tr><tr><td>(c)</td><td>17.17</td><td>79.09</td><td>00.00</td><td>48.92</td><td>05.05</td><td>91.25</td><td>61.55</td></tr><tr><td>(d)</td><td>81.82</td><td>90.74</td><td>73.13</td><td>95.81</td><td>66.67</td><td>94.50</td><td>87.86</td></tr><tr><td>(e)</td><td>27.27</td><td>52.94</td><td>08.22</td><td>79.10</td><td>18.29</td><td>85.54</td><td>57.00</td></tr><tr><td>(f)</td><td>78.51</td><td>93.21</td><td>53.73</td><td>95.29</td><td>75.31</td><td>93.12</td><td>86.67</td></tr><tr><td>(g)</td><td>86.05</td><td>88.30</td><td>69.33</td><td>96.60</td><td>77.11</td><td>95.34</td><td>87.10</td></tr><tr><td>(h)</td><td>79.34</td><td>94.44</td><td>73.13</td><td>99.48</td><td>72.84</td><td>94.94</td><td>89.76</td></tr></table>	Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)	(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57	(b)	68.60	79.01	23.37	86.39	23.46	87.16	71.67	(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55	(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86	(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00	(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67	(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10	(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76	5
Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)																																																																				
(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57																																																																				
(b)	68.60	79.01	23.37	86.39	23.46	87.16	71.67																																																																				
(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55																																																																				
(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86																																																																				
(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00																																																																				
(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67																																																																				
(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10																																																																				
(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76																																																																				

Table 11
Comparison for the CK+ database.

Method	Classifier	6-expressions	7-expressions
Fan and Tjahjadi [16] ^a	$C_{n\text{class}}$	83.70	–
	C_{bin}	–	–
Zavaschi et al. [44]	$C_{n\text{class}}$	–	88.90
	C_{bin}	–	–
Rivera et al. [43]	$C_{n\text{class}}$	–	89.30
	C_{bin}	–	–
Gu et al. [67]	$C_{n\text{class}}$	91.51	–
	C_{bin}	–	–
Zhong et al. [68]	$C_{n\text{class}}$	93.30	–
	C_{bin}	–	–
AUDN [12]	$C_{n\text{class}}$	93.70	–
	C_{bin}	–	–
Liu et al. [76] ^a	$C_{n\text{class}}$	94.19	–
	C_{bin}	–	–
Lee et al. [69] ^a	$C_{n\text{class}}$	94.90	–
	C_{bin}	–	–
LBP+SVM [8]	$C_{n\text{class}}$	95.10	91.40
	C_{bin}	–	–
BDBN [7]	$C_{n\text{class}}$	–	–
	C_{bin}	96.70	–
IntraFace [70] ^a	$C_{n\text{class}}$	96.40	–
	C_{bin}	–	–
Proposed	$C_{n\text{class}}$	96.76	95.75
	C_{bin}	98.92	98.80

^a The authors also recognize the contempt expression. They were not placed in the 7-expression column because our 7-expression recognition system is based on the six basic expression plus the neural expression (not the contempt expression).

5.2	a) Những lựa chọn nào được xem xét ở những điểm khác nhau của thí nghiệm là gì? b) Làm thế nào lựa chọn thí nghiệm ? Tại sao và làm thế nào mà bạn chọn cái thực nghiệm này?	a.) Tác giả thực hiện Ablation Study (nghiên cứu loại bỏ) để xem xét tác động của từng bước tiền xử lý. Table 1 Preprocessing steps tuning for the CK+ database: (a) no pre-processing; (b) just cropping; (c) just rotation correction; (d) cropping and rotation correction; (e) only intensity normalization; (f) both normalizations; (g) spatial normalization and synthetic samples; and (h) both normalizations and synthetic samples. <table><tr><th>Preprocessing Step</th><th>Angry (%)</th><th>Disgust (%)</th><th>Fear (%)</th><th>Happy (%)</th><th>Sad (%)</th><th>Surprise (%)</th><th>Average (%)</th></tr><tr><td>(a)</td><td>28.10</td><td>51.23</td><td>17.91</td><td>70.68</td><td>20.99</td><td>77.52</td><td>53.57</td></tr><tr><td>(b)</td><td>68.60</td><td>79.01</td><td>23.37</td><td>86.39</td><td>23.46</td><td>87.16</td><td>71.67</td></tr><tr><td>(c)</td><td>17.17</td><td>79.09</td><td>00.00</td><td>48.92</td><td>05.05</td><td>91.25</td><td>61.55</td></tr><tr><td>(d)</td><td>81.82</td><td>90.74</td><td>73.13</td><td>95.81</td><td>66.67</td><td>94.50</td><td>87.86</td></tr><tr><td>(e)</td><td>27.27</td><td>52.94</td><td>08.22</td><td>79.10</td><td>18.29</td><td>85.54</td><td>57.00</td></tr><tr><td>(f)</td><td>78.51</td><td>93.21</td><td>53.73</td><td>95.29</td><td>75.31</td><td>93.12</td><td>86.67</td></tr><tr><td>(g)</td><td>86.05</td><td>88.30</td><td>69.33</td><td>96.60</td><td>77.11</td><td>95.34</td><td>87.10</td></tr><tr><td>(h)</td><td>79.34</td><td>94.44</td><td>73.13</td><td>99.48</td><td>72.84</td><td>94.94</td><td>89.76</td></tr></table> b.) - Thí nghiệm tinh chỉnh các bước tiền xử lý ảnh (Preprocessing Tuning): Thí nghiệm này được lựa chọn đầu tiên và thực hiện theo phương pháp loại bỏ/thêm dần (Ablation Study) nhằm giải quyết thách thức cốt lõi là sự thiếu hụt dữ liệu huấn luyện cho mạng CNN sâu. Để thực hiện, nhóm tác giả không áp dụng ngay toàn bộ giải pháp mà thiết kế 8 cấu hình riêng biệt (từ a đến h), bắt đầu từ việc chỉ sử dụng ảnh thô (không tiền xử lý) để làm mốc so sánh, sau đó lần lượt tích hợp các kỹ thuật như cắt ảnh (cropping), sửa lỗi xoay (rotation correction), chuẩn hóa cường độ sáng (intensity normalization) và cuối cùng là thêm dữ liệu nhân tạo (synthetic samples) . Cách làm này giúp cô lập tác động của từng kỹ thuật, chứng minh định lượng được rằng nếu thiếu tiền xử lý, độ chính xác chỉ đạt mức thấp là 53,57%, nhưng khi kết hợp đầy đủ các bước, con số này tăng vọt lên 89,79%, qua đó khẳng định giả thuyết rằng các bước chuẩn hóa giúp giảm biến thiên không cần thiết và hỗ trợ mạng học tốt hơn trên tập dữ liệu nhỏ. <i>“In this experiment, the average accuracy for all expressions was $C_{6class} = 53.57\%$. The accuracy per expression is shown in Table 1.” (page 11/19), “The average accuracy for all expression was $C_{6class} = 89.79\%$. The accuracy of this experiment shows that combining the three techniques (spatial normalization, intensity normalization and synthetic samples) is better than using them individually.” (page 12/19).</i> - Thí nghiệm đánh giá tác động của thứ tự mẫu huấn luyện (Training Sample Order): Thí nghiệm này được lựa chọn vì nhóm tác giả phát hiện ra sự bất ổn định trong thuật toán Gradient Descent khi thay đổi thứ tự đưa dữ liệu vào mạng, một vấn đề ít được các nghiên cứu trước đây chú ý. Để thực hiện, thay vì chỉ huấn luyện mô hình một lần duy nhất, họ đã chạy cùng một cấu hình huấn luyện 10 lần liên tiếp, trong đó mỗi lần chạy có thứ tự trình bày ảnh được xáo trộn ngẫu nhiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác dao động đáng kể (khoảng 4%, từ 84,55% đến 88,18%) chỉ do thay đổi thứ tự này. Từ phát hiện đó, họ thiết lập một quy trình chọn lọc mô hình nghiêm ngặt: sử dụng một tập	Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)	(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57	(b)	68.60	79.01	23.37	86.39	23.46	87.16	71.67	(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55	(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86	(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00	(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67	(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10	(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76	5
		Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)																																																																		
(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57																																																																				
(b)	68.60	79.01	23.37	86.39	23.46	87.16	71.67																																																																				
(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55																																																																				
(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86																																																																				
(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00																																																																				
(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67																																																																				
(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10																																																																				
(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76																																																																				

dữ liệu thẩm định (validation set) riêng biệt để chọn ra bộ trọng số tốt nhất trong 10 lần chạy đó, đảm bảo kết quả cuối cùng không phải là sự "ăn may" mà là hiệu suất tối ưu và ổn định nhất của hệ thống. *“As can be seen in Table 2 the accuracy increases (or decreases) in about 4.00% only with the order change of the training samples (as it can be seen in the values highlighted in bold). Table 2 shows the accuracy for the same training, performed 10 times, each one with a random presenting order of the training samples. To be less affected by this accuracy variation, we propose a training methodology that uses a validation set to choose the best network weights based on different trainings, illustrated in Fig. 2. Therefore, the final accuracy result of our experiments is computed using the network weights of the best run out of 10 runs, having a validation set for accuracy measurement”* (page 12/19).

Table 2
Impact of the presentation order in the accuracy.

Presentation order	Accuracy (%)
1	88.18
2	86.36
3	86.36
4	86.36
5	88.18
6	84.55
7	85.45
8	84.55
9	87.27
10	88.18
Average: 86.71%	
Standard deviation: 1.43%	

- Thí nghiệm so sánh công bằng trên bộ dữ liệu CK+ (Subject-Independent Evaluation): Thí nghiệm này được thiết kế để định vị hiệu suất của mô hình so với các phương pháp hiện đại (State-of-the-art) trên bộ dữ liệu chuẩn CK+, nhưng với một ràng buộc khắt khe về tính độc lập của chủ thể để tránh hiện tượng học thuộc lòng khuôn mặt. Để thực hiện, tác giả chia 100 chủ thể trong bộ dữ liệu thành 8 nhóm (folds) hoàn toàn tách biệt, đảm bảo hình ảnh của một người bất kỳ chỉ xuất hiện ở tập huấn luyện hoặc tập kiểm thử, chứ không bao giờ xuất hiện ở cả hai. Kết quả thu được là độ chính xác 96,76% cho 6 biểu cảm cơ bản, con số này được đặt cạnh các phương pháp khác trong Bảng 11 để so sánh trực tiếp. Việc lựa chọn thiết kế thí nghiệm này giúp loại bỏ các kết quả cao giả tạo (thường >99%) của các nghiên cứu vi phạm nguyên tắc trùng lặp

		chủ thể, từ đó khẳng định tính ưu việt thực sự của phương pháp đề xuất. <i>“It is important to note that although there are some other methods in the literature that report accuracies higher than ours (98.92%), the results are not comparable. As discussed before, a fair evaluation method for facial expression recognition should guarantee that images of a subject are not present in both training and testing sets at the same time. Accuracy achieved without this constraint overcomes the presented result”</i> (page 16/19). - Thí nghiệm kiểm chứng chéo đa cơ sở dữ liệu (Cross-Database Validation): Đây là thí nghiệm khó nhất được lựa chọn để kiểm tra khả năng tổng quát hóa (generalization) của mô hình trong môi trường thực tế chưa biết trước (unknown environments), nơi điều kiện ánh sáng và đặc điểm nhân chủng học khác biệt hoàn toàn so với lúc huấn luyện. Cách thực hiện rất quyết liệt: hệ thống chỉ được huấn luyện duy nhất trên bộ dữ liệu CK+, sau đó đem sang kiểm thử hoàn toàn trên hai bộ dữ liệu khác là BU-3DFE và JAFFE mà không được nhìn thấy bất kỳ ảnh nào của hai bộ này trước đó. Kết quả cho thấy độ chính xác giảm xuống (còn khoảng 72,89% trên BU-3DFE), phản ánh trung thực thách thức khi chuyển đổi miền dữ liệu. Thí nghiệm này được chọn vì nó chứng minh rằng dù mô hình học được các đặc trưng biểu cảm cốt lõi, nhưng sự khác biệt về văn hóa và môi trường thu thập dữ liệu vẫn là những rào cản lớn cần giải quyết trong các nghiên cứu tương lai. <i>“To verify that the proposed approach handles well other databases and even in unknown environments, some experiments with the BU-3DFE database, the JAFFE database and cross-databases experiments were performed. The experiments with other databases follow the same approach that the CK+ database. In the cross-database experiments, the network was trained with the CK+ database and the accuracy evaluation was calculated using the BU-3DFE database or in the JAFFE database. In the cross-database experiments, no images from the BU-3DFE database or JAFFE database was used during the network training.”</i> (page 12/19), <i>“Finally, the cross-database experiments show that the proposed approach also works in unknown environments, where the testing image acquisition conditions and subjects vary from the training images, but still has room left for improvement”</i> (page 16/19),	
5.3	Kết quả thực nghiệm có tính nhất quán với kết luận không?	❖ Có. - Về vai trò của tiền xử lý ảnh: Tác giả kết luận rằng sự kết hợp các quy trình chuẩn hóa giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của phương pháp. Bảng 1 (Table 1) trong mục 4.3 cho thấy sự gia tăng độ chính xác rõ rệt qua từng bước: + Nếu không tiền xử lý (None): Độ chính xác chỉ đạt 53.57%. + Nếu chỉ cắt ảnh (Cropping): Tăng lên 71.67%. + Nếu kết hợp đầy đủ (Chuẩn hóa không gian, cường độ và tạo mẫu nhân tạo):	5

Độ chính xác đạt đỉnh 89.79%.

Table 1

Preprocessing steps tuning for the CK+ database: (a) no pre-processing; (b) just cropping; (c) just rotation correction; (d) cropping and rotation correction; (e) only intensity normalization; (f) both normalizations; (g) spatial normalization and synthetic samples; and (h) both normalizations and synthetic samples.

Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)
(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57
(b)	68.60	79.01	23.37	86.39	23.46	87.16	71.67
(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55
(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86
(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00
(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67
(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10
(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76

- Về hiệu suất so với các phương pháp khác: Phương pháp đề xuất đạt được kết quả cạnh tranh so với các phương pháp gần đây sử dụng cùng cơ sở dữ liệu và phương pháp luận, đồng thời là một giải pháp đơn giản hơn. Bảng 11 (Table 11) trong mục 4.5 so sánh trực tiếp với các nghiên cứu khác trên bộ dữ liệu CK+. Phương pháp đề xuất đạt 96.76% (6 lớp biểu cảm), cao hơn hoặc tương đương với các phương pháp phức tạp khác như BDBN (96.70%), LBP+SVM (95.10%), và AUDN (93.70%)

Table 11
Comparison for the CK+ database.

Method	Classifier	6-expressions	7-expressions
Fan and Tjahjadi [16] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	83.70 –	– –
Zavaschi et al. [44]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– –	88.90 –
Rivera et al. [43]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– –	89.30 –
Gu et al. [67]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	91.51 –	– –
Zhong et al. [68]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	93.30 –	– –
AUDN [12]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	93.70 –	– –
Liu et al. [76] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	94.19 –	– –
Lee et al. [69] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	94.90 –	– –
LBP+SVM [8]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	95.10 –	91.40 –
BDBN [7]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– 96.70	– –
IntraFace [70] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	96.40 –	– –
Proposed	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	96.76 98.92	95.75 98.80

^a The authors also recognize the contempt expression. They were not placed in the 7-expression column because our 7-expression recognition system is based on the six basic expression plus the neural expression (not the contempt expression).

		- Về tốc độ xử lý và huấn luyện: Hệ thống tốn ít thời gian để huấn luyện và việc nhận diện được thực hiện trong thời gian thực (real time). “<i>In addition, it takes less time to train and its recognition is performed in real time.</i>” (page 16/19). + Thời gian nhận diện: Tổng thời gian chỉ khoảng 0.03 giây cho mỗi ảnh (0.02s tiền xử lý + 0.01s phân loại), tức là xử lý được gần 100 khung hình/giây. “<i>The preprocessing step (rotation correction, cropping, down-sampling and intensity normalization) took only 0.02 s and the network recognition (classification step) took in average 0.01 s.</i>” (page 9/19). + Thời gian huấn luyện: Chỉ mất khoảng 20 phút để huấn luyện trên bộ dữ liệu CK+, nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp BDBN của Liu et al. (mất tới 8 ngày). “<i>The training of each run took only 2 min, therefore the total training of the system takes about 20 min (2 min * 10 runs).</i>” (page 12/19). - Về khả năng hoạt động trong môi trường chưa biết (Cross-database): Các thí nghiệm chéo cơ sở dữ liệu cho thấy phương pháp hoạt động được trong môi trường chưa biết (unknown environments) nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện. “<i>Finally, the cross-database experiments show that the proposed approach also works in unknown environments, where the testing image acquisition conditions and subjects vary from the training images, but still has room left for improvement.</i>” (page 16/19). + Khi huấn luyện trên CK+ và kiểm thử trên JAFFE, độ chính xác giảm xuống còn 45.91% (cho 6 lớp) hoặc 81.97% (nhị phân) theo Bảng 9. Mặc dù thấp hơn so với test trên cùng tập dữ liệu (96.76%), nhưng kết quả nhị phân ~82% cho thấy mô hình vẫn có khả năng nhận diện nhất định, không hoàn toàn thất bại. Table 9 Cross-database experiment for the BU-3DFE and JAFFE databases. <table><tr><th>Train</th><th>Test</th><th>Classifier</th><th>6-expressions (%)</th><th>7-expressions (%)</th></tr><tr><td>CK+</td><td>BU-3DFE</td><td>$C_{nclclass}$</td><td>45.91</td><td>42.25</td></tr><tr><td>CK+</td><td>BU-3DFE</td><td>C_{bin}</td><td>81.97</td><td>83.50</td></tr><tr><td>CK+</td><td>JAFFE</td><td>$C_{nclclass}$</td><td>38.80</td><td>37.36</td></tr><tr><td>CK+</td><td>JAFFE</td><td>C_{bin}</td><td>79.60</td><td>82.10</td></tr></table> + Sự sụt giảm độ chính xác này (từ ~96% xuống ~46-82%) chính là cơ sở cho nhận định còn dư địa để cải thiện trong kết luận.	Train	Test	Classifier	6-expressions (%)	7-expressions (%)	CK+	BU-3DFE	$C_{nclclass}$	45.91	42.25	CK+	BU-3DFE	C_{bin}	81.97	83.50	CK+	JAFFE	$C_{nclclass}$	38.80	37.36	CK+	JAFFE	C_{bin}	79.60	82.10	
Train	Test	Classifier	6-expressions (%)	7-expressions (%)																								
CK+	BU-3DFE	$C_{nclclass}$	45.91	42.25																								
CK+	BU-3DFE	C_{bin}	81.97	83.50																								
CK+	JAFFE	$C_{nclclass}$	38.80	37.36																								
CK+	JAFFE	C_{bin}	79.60	82.10																								
5.4	Có thể tinh chỉnh một số thông số chính để có kết	❖ Có. Tác giả đã tinh chỉnh và phân tích các thông số sau: - Thay đổi thứ tự mẫu ngẫu nhiên làm độ chính xác dao động khoảng 4% (Bảng 2: từ 84.55% đến 88.18%). “<i>As can be seen in Table 2 the accuracy increases</i>	5																									

	quả tốt hoặc tệ hơn không? Nếu có thì dùng hình minh hoạ hoặc bảng hiển thị hiệu suất hệ thống	(or decreases) in about 4.00% only with the order change of the training samples (as it can be seen in the values highlighted in bold).” (page 12/19). Table 2 Impact of the presentation order in the accuracy. <table><tr><th>Presentation order</th><th>Accuracy (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>88.18</td></tr><tr><td>2</td><td>86.36</td></tr><tr><td>3</td><td>86.36</td></tr><tr><td>4</td><td>86.36</td></tr><tr><td>5</td><td>88.18</td></tr><tr><td>6</td><td>84.55</td></tr><tr><td>7</td><td>85.45</td></tr><tr><td>8</td><td>84.55</td></tr><tr><td>9</td><td>87.27</td></tr><tr><td>10</td><td>88.18</td></tr><tr><td colspan="2">Average: 86.71%</td></tr><tr><td colspan="2">Standard deviation: 1.43%</td></tr></table> - Số lượng mẫu nhân tạo tăng từ 30 lên 70 mẫu. “We increased the number of synthetic samples, from 30 to 70 (motivated by the previous item)” (page 3/19). - Độ lệch chuẩn Gaussian (σ): Chọn $\sigma = 3$ pixels cho việc tạo nhiễu. Nếu quá nhỏ sẽ sinh ra ảnh giống nhau, quá lớn sẽ làm sai lệch đặc trưng biểu cảm. “A very small deviation could cause no variation in the original data and generate a lot of useless equal images. On the other hand, a big deviation for each eye could introduce too much translation, rotation and/or scale noise in the images making the scenario more complex for the classifier to learn the expression features.” (page 6/19).	Presentation order	Accuracy (%)	1	88.18	2	86.36	3	86.36	4	86.36	5	88.18	6	84.55	7	85.45	8	84.55	9	87.27	10	88.18	Average: 86.71%		Standard deviation: 1.43%		
Presentation order	Accuracy (%)																												
1	88.18																												
2	86.36																												
3	86.36																												
4	86.36																												
5	88.18																												
6	84.55																												
7	85.45																												
8	84.55																												
9	87.27																												
10	88.18																												
Average: 86.71%																													
Standard deviation: 1.43%																													
5.5	Kết quả thực nghiệm có tương ứng với mục tiêu bài báo hay không ?	- Có. Mục tiêu là tạo ra giải pháp đơn giản, chính xác cao với ít dữ liệu. Kết quả đạt 96.76% trên CK+ (state-of-the-art tại thời điểm đó) và chạy được thời gian thực. “The proposed method: achieves competitive results when compared with other facial expression recognition methods – 96.76% of accuracy in the CKp database – it is fast to train, and it allows for real time facial expression recognition with standard computers.” (page 1/19), “Trying to cope with some of these limitations while keeping a simple solution, in this paper, we present a deep learning approach combining standard methods, like image normalizations, synthetic training-samples generation (for example, real images with artificial rotations, translation and scaling) and Convolutional Neural Network, into a simple solution that is able to achieve a very high accuracy rate	5																										

		of 96.76% in the CKp database for 6 expressions, which is the stateof -the-art.” (page 3/19).	
5.6	Cái gì được tìm thấy là bất thường nên tránh trong thực nghiệm	- Trùng lặp chủ thể (Subject overlap): Tác giả nhấn mạnh việc nhiều nghiên cứu trước đây để lẫn ảnh của cùng một người vào cả tập train và test, dẫn đến kết quả cao giả tạo (gần 100%). Cần tuyệt đối tránh điều này để đánh giá công bằng. “Many works in the literature do not perform a consistent evaluation methodology (e.g. without subject overlap in training and testing) and therefore present a misleading high-accuracy, but do not represent most of the face expression recognition problems real scenarios.” (page 1/19), “Many of the works mentioned here present a very high accuracy that cannot be fairly compared with our method because they allow for subject overlap in the training and test sets. Preliminary experiments performed with our method considering such overlapping scenarios also showed accuracies closer to 100% without much effort.” (page 4/19). - Sự biến thiên do thứ tự: Thứ tự đưa dữ liệu vào huấn luyện ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của thuật toán Gradient Descent, do đó cần dùng tập Validation để chọn mô hình tốt nhất thay vì chỉ chạy 1 lần. “Such methods might be influenced by the order of presentation of the samples to the network during training, which causes a variation in accuracy. As can be seen in Table 2 the accuracy increases (or decreases) in about 4.00% only with the order change of the training samples (as it can be seen in the values highlighted in bold). Table 2 shows the accuracy for the same training, performed 10 times, each one with a random presenting order of the training samples. To be less affected by this accuracy variation, we propose a training methodology that uses a validation set to choose the best network weights based on different trainings, illustrated in Fig. 2. Therefore, the final accuracy result of our experiments is computed using the network weights of the best run out of 10 runs, having a validation set for accuracy measurement” Fig. 2. Overview of the proposed facial expression recognition system. The system operates in two main phases: training and test. The training phase takes as input a set of images with a face, its eyes locations and expression id, and outputs the set of weights of the round that achieved the best result with the validation data after a few training rounds considering the data in different orders. The test phase receives the weight set from the learning step and a face image with its eyes locations, and outputs the expression id of the image.	5

6	Tìm ra trường hợp thuyết phục		
6.1	Vấn đề cần giải quyết chính xác là gì?	- Sự mâu thuẫn giữa yêu cầu của CNN và thực tế dữ liệu (Vấn đề Few Data): Đây là vấn đề lớn nhất được nêu ngay trong tiêu đề. CNN là kiến trúc học sâu (Deep Learning) đòi hỏi một lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data) để tinh chỉnh hàng triệu tham số và đạt độ chính xác cao. Tuy nhiên, thực tế là không có bộ cơ sở dữ liệu công khai nào về biểu cảm khuôn mặt có đủ số lượng dữ liệu cần thiết cho các kiến trúc sâu này hoạt động hiệu quả. Nếu không giải quyết được sự thiếu hụt này, CNN sẽ không thể học tốt hoặc bị quá khớp (overfitting). <i>“However, one of the main problems of deep learning methods is that they need a lot of data in the training phase to perform this task properly. Unfortunately, the amount of data available in public datasets is not enough to achieve such behavior in our application.”</i> (page 5/19). - Sự biến thiên phức tạp của dữ liệu khuôn mặt: Máy tính gặp khó khăn lớn trong việc phân tách không gian đặc trưng của các biểu cảm vì: + Biến thiên nội lớp (Intra-class variation): Hình ảnh cùng một biểu cảm (ví dụ: vui) của những người khác nhau có thể trông rất khác nhau do sự khác biệt về hình dáng khuôn mặt, sắc tộc, hoặc điều kiện môi trường (ánh sáng, tư thế). <i>“Even images of the same person in the same facial expression can vary in brightness, background and pose, and these variations are emphasized if considering different subjects (because of variations in shape, ethnicity among others).”</i> (page 1/19) + Tương đồng liên lớp (Inter-class similarity): Hình ảnh của cùng một người ở hai biểu cảm khác nhau (ví dụ: buồn và sợ hãi) đôi khi lại có các đặc điểm hình học rất gần nhau, khiến máy khó phân biệt. <i>“Maximizing the inter-class variation is also difficult because images of the same person in different expressions may be very close to one another in the pixel's space.”</i> (page 2/19). - Sự bất ổn định do thứ tự mẫu huấn luyện (Training Sample Order): Tác giả xác định một vấn đề kỹ thuật cụ thể là độ chính xác của neuron network bị dao động (biến thiên) tùy thuộc vào thứ tự mà các mẫu dữ liệu được đưa vào trong quá trình huấn luyện. Các phương pháp huấn luyện truyền thống thường bỏ qua yếu tố này, dẫn đến việc kết quả đầu ra không phải là kết quả tối ưu hoặc thiếu tính ổn định. <i>“a study to handle the variability in the accuracy caused by the presentation order of the samples during training.”</i> (page 3/19), <i>“To ensure that the training performance is not affected by the order of presentation of the examples, a few images are separated as validation and are used to choose the final best set of weights out of a set of trainings performed with samples</i>	5

		<i>presented in different orders.</i>” (page 5/19). - Sự thiếu công bằng trong phương pháp đánh giá (Unfair Evaluation): Nhiều nghiên cứu trước đây báo cáo độ chính xác rất cao (trên 95%) nhưng lại sử dụng phương pháp đánh giá không nhất quán, thường là để lẫn hình ảnh của cùng một người vào cả tập huấn luyện và tập kiểm thử (subject overlap). Điều này tạo ra kết quả sai lệch, không phản ánh đúng khả năng nhận diện trong thực tế. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng một phương pháp đánh giá chặt chẽ (không trùng lặp chủ thể) mà vẫn đạt độ chính xác cao. <i>“Although facial expression recognition is very studied in the literature, few works perform fair evaluation avoiding mixing subjects while training and testing the proposed algorithms. Hence, facial expression recognition is still a challenging problem in computer vision.”</i> (page 1/19).	
6.2	Ý tưởng đang xem xét có hiệu quả đáng kể ko ?	❖ Hiệu quả trong việc cải thiện độ chính xác (Accuracy Improvement): Ý tưởng kết hợp các bước tiền xử lý (cắt, xoay, chuẩn hóa) và tạo mẫu dữ liệu nhân tạo đã tạo ra sự khác biệt không nhỏ về hiệu suất: - Nếu không áp dụng ý tưởng này (chỉ dùng CNN trên ảnh gốc), độ chính xác chỉ đạt 53,57%. <i>“In this experiment, the average accuracy for all expressions was $C_{6class} = 53.57\%$.”</i> (page 11/19). - Khi áp dụng trọn vẹn ý tưởng (Full pipeline), độ chính xác tăng vọt lên 96,76% trên tập dữ liệu CK+. <i>“The proposed method: achieves competitive results when compared with other facial expression recognition methods – 96.76% of accuracy in the CK+ database – it is fast to train, and it allows for real time facial expression recognition with standard computers.”</i> (page 1/19). ❖ Hiệu quả so với các phương pháp hiện đại (State-of-the-art Competitiveness): Khi so sánh công bằng (không trùng lặp chủ thể) với các phương pháp tiên tiến khác tại thời điểm đó, ý tưởng này tỏ ra vượt trội hoặc ngang bằng: - Vượt qua phương pháp AUDN (93,70%). - Vượt qua phương pháp LBP+SVM (95,10%). - Ngang bằng với BDBN (96,70%) nhưng vượt trội hoàn toàn về tốc độ (xem mục dưới)	5

Table 11
Comparison for the CK+ database.

Method	Classifier	6-expressions	7-expressions
Fan and Tjahjadi [16] ^a	$C_{nclclass}$ C_{bin}	83.70 –	– –
Zavaschi et al. [44]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	– –	88.90 –
Rivera et al. [43]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	– –	89.30 –
Gu et al. [67]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	91.51 –	– –
Zhong et al. [68]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	93.30 –	– –
AUDN [12]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	93.70 –	– –
Liu et al. [76] ^a	$C_{nclclass}$ C_{bin}	94.19 –	– –
Lee et al. [69] ^a	$C_{nclclass}$ C_{bin}	94.90 –	– –
LBP+SVM [8]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	95.10 –	91.40 –
BDBN [7]	$C_{nclclass}$ C_{bin}	– 96.70	– –
IntraFace [70] ^a	$C_{nclclass}$ C_{bin}	96.40 –	– –
Proposed	$C_{nclclass}$ C_{bin}	96.76 98.92	95.75 98.80

^a The authors also recognize the contempt expression. They were not placed in the 7-expression column because our 7-expression recognition system is based on the six basic expression plus the neural expression (not the contempt expression).

❖ Hiệu quả về chi phí tính toán và thời gian (Efficiency):

- Thời gian huấn luyện: Hệ thống chỉ mất khoảng 20 phút để huấn luyện xong, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là BDBN (của Liu et al.) mất tới 8 ngày. “*The training of each run took only 2 min, therefore the total training of the system takes about 20 min (2 min * 10 runs).*” (page 12/19).

- Thời gian nhận diện: Hệ thống hoạt động trong thời gian thực (real-time) với tốc độ 0,03 giây/ảnh (bao gồm cả tiền xử lý), nhanh hơn nhiều so với mức 0,21 giây của BDBN hay 0,35 giây của Fan & Tjahjadi. “*The preprocessing step (rotation correction, cropping, down-sampling and intensity normalization) took only 0.02 s and the network recognition (classification step) took in average 0.01 s.*” (page 9/19).

		❖ Hiệu quả trong giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu (Data Scarcity Solution): Ý tưởng tạo mẫu tổng hợp (Synthetic sample generation) bằng cách thêm nhiễu vào tọa độ mắt đã giải quyết triệt để vấn đề thiếu dữ liệu cho mạng CNN: - Từ một tập dữ liệu gốc nhỏ (2.100 ảnh của CK+), họ đã tạo ra được tập dữ liệu huấn luyện khổng lồ (147.000 ảnh). “Following this methodology, the resulting database sizes are as follows, for the CKp database 2100 samples (without the synthetic samples) and 147,000 samples (with the synthetic samples), for the JAFFE database 213 samples (without the synthetic samples) and 14,910 samples (with the synthetic samples) and for the BU-3DFE database 1344 samples (without the synthetic samples) and 94,080 samples (with the synthetic samples).” (page 10/19). - Việc này giúp mạng CNN hội tụ tốt và học được các đặc trưng bất biến, tránh được hiện tượng quá khớp (overfitting) thường thấy khi train Deep Learning trên tập dữ liệu nhỏ.	
6.3	Chất lượng của những bài báo nghiên cứu tham chiếu thế nào ?	❖ Hầu hết các tài liệu tham khảo đều đến từ các tạp chí và hội nghị danh tiếng nhất trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu. Điều này đảm bảo tính tin cậy và giá trị khoa học của các thông tin nền tảng: - Các tạp chí Q1/Top-tier: Bài báo trích dẫn nhiều từ IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) - tạp chí số 1 về lĩnh vực này, cũng như tạp chí Pattern Recognition của Elsevier. - Các hội nghị hạng A: Nhiều trích dẫn đến từ CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition) và ICCV (International Conference on Computer Vision). Đây là những hội nghị có tính cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới về thị giác máy tính.	5
6.4	Việc so sánh với các nghiên cứu của tác giả với các trường hợp trước đây có tốt hay không có hiệu quả hay không?	- Điểm mạnh nhất trong việc so sánh của bài báo là tác giả tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Không trùng lặp chủ thể" (No subject overlap). - Tác giả không chỉ so sánh về độ chính xác (Accuracy) mà còn so sánh về hiệu suất tính toán, làm nổi bật ưu điểm thực tế của hệ thống. - Tác giả không che giấu những điểm mà phương pháp của họ còn thua kém. Trong Bảng 12 (Table 12), khi so sánh kiểm thử chéo trên JAFFE. Họ thừa nhận phương pháp của mình (38.80% cho 6 lớp) thấp hơn so với phương pháp LBP+SVM (41.30%). Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra sự vượt trội ở khía cạnh khác (ví dụ: bộ phân loại nhị phân đạt 82.10% so với 68.00% của BDBN). Việc trình bày cả ưu điểm và hạn chế khi so sánh giúp tăng độ tin cậy và tính thuyết phục	5

		cho bài báo. Table 12 Comparison for the JAFFE cross-database experiment. <table> <tr> <th>Method</th><th>Classifier</th><th>6-expressions</th><th>7-expressions</th></tr> <tr> <td rowspan="2">LBP+ SVM [8]</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>–</td><td>41.30</td></tr> <tr> <td>C_{bin}</td><td>–</td><td>–</td></tr> <tr> <td rowspan="2">BDBN [7]</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>–</td><td>–</td></tr> <tr> <td>C_{bin}</td><td>–</td><td>68.00</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Gu et al. [67]</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>55.87</td><td>–</td></tr> <tr> <td>C_{bin}</td><td>–</td><td>–</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Proposed</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>38.80</td><td>37.36</td></tr> <tr> <td>C_{bin}</td><td>79.60</td><td>82.10</td></tr> </table>	Method	Classifier	6-expressions	7-expressions	LBP+ SVM [8]	$C_{n\text{class}}$	–	41.30	C_{bin}	–	–	BDBN [7]	$C_{n\text{class}}$	–	–	C_{bin}	–	68.00	Gu et al. [67]	$C_{n\text{class}}$	55.87	–	C_{bin}	–	–	Proposed	$C_{n\text{class}}$	38.80	37.36	C_{bin}	79.60	82.10	
Method	Classifier	6-expressions	7-expressions																																
LBP+ SVM [8]	$C_{n\text{class}}$	–	41.30																																
	C_{bin}	–	–																																
BDBN [7]	$C_{n\text{class}}$	–	–																																
	C_{bin}	–	68.00																																
Gu et al. [67]	$C_{n\text{class}}$	55.87	–																																
	C_{bin}	–	–																																
Proposed	$C_{n\text{class}}$	38.80	37.36																																
	C_{bin}	79.60	82.10																																
6.5	Hệ thống đã lập trình sử dụng có qua kiểm tra hay chưa có phổ biến thành ứng dụng thực tế đc không?	- Hệ thống đã được lập trình bằng C++ và Caffè framework, chạy trên GPU NVIDIA. “The implementation of the pre-processing steps was done inhouse using OpenCV, Cpp and a GPU based CNN library (Caffe).” (Page 9/19). - Với tốc độ xử lý tổng cộng khoảng 0.03s (0.02s tiền xử lý + 0.01s nhận diện), hệ thống hoàn toàn có thể ứng dụng thực tế (real-time) trên máy tính thông thường.	5																																

=> Điểm trung bình: 5 điểm